



Modellbildung mechatronischer Systeme (MMS)

Beispiele für Zweitorumrechnungen

Arbeitsblatt einschließen

Einschließen << B:\GME\Arbeitsblätter\00 AB\99 Tools\03 MathCad\Zweitor_Umrechnungen.mcdx

Eingaben

Matrix zur Umrechnung $Z := \begin{bmatrix} 2 \, \Omega & 1 \, \Omega \\ 1 \, \Omega & 1 \, \Omega \end{bmatrix}$

Umrechnungen

Umrechnung: von Z nach A

$$A_W := Z2A(Z) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \, \Omega \\ 1 \, S & 1 \end{bmatrix}$$

Probe: von A nach Z

$$A2Z(A_W) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Omega$$

Umrechnung: von A nach B

$$B := A2B(A_W) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \, \Omega \\ -1 \, S & 2 \end{bmatrix}$$

Probe: von B nach A

$$B2A(B) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \, \Omega \\ 1 \, S & 1 \end{bmatrix}$$

Umrechnung: von A nach H

$$H := A2H(A_W) = \begin{bmatrix} 1 \, \Omega & 1 \\ -1 & 1 \, S \end{bmatrix}$$

Probe: von H nach A

$$H2A(H) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \, \Omega \\ 1 \, S & 1 \end{bmatrix}$$

Umrechnung: von Z nach Y

$$Y := Z2Y(Z) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} S$$

Probe: von Y nach Z

$$Y2Z(Y) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Omega$$

Umrechnung: von Y nach A

$$A_W := Y2A(Y) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \, \Omega \\ 1 \, S & 1 \end{bmatrix}$$

Probe: von A nach Y

$$A2Y(A_W) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} S$$